Лабораторная работа №10

Текстовой редактор vi

Мвикую Кристиан Кристофер

17.04.2026

1. Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2. Теоретическая часть

2.1. Режимы работы редактора vi

Редактор vi имеет три режима работы:

- **Командный режим** — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу;
- **Режим вставки** — предназначен для ввода содержания редактируемого файла;
- **Режим последней (или командной) строки** — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

2.2. Основные команды редактора vi

Команды управления курсором

Клавиша	Действие
`h` или ←	Курсор влево
`l` или →	Курсор вправо
`j` или ↓	Курсор вниз
`k` или ↑	Курсор вверх

Команды позиционирования

Команда	Действие
`0`	Переход в начало строки
`$`	Переход в конец строки
`G`	Переход в конец файла
`nG`	Переход на строку с номером n

Команды редактирования

Команда	Действие
`i`	Вставка текста перед курсором
`a`	Вставка текста после курсора
`o`	Вставка строки под курсором
`O`	Вставка строки над курсором
`x`	Удаление одного символа
`dw`	Удаление одного слова
`dd`	Удаление одной строки
`u`	Отмена последнего действия

Команды режима последней строки

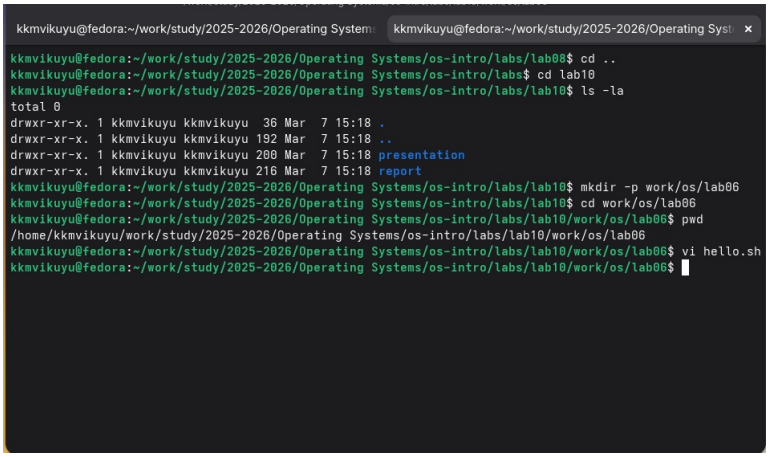
Команда	Действие
`:w`	Записать файл
`:q`	Выйти из редактора
`:wq`	Записать файл и выйти
`:q!`	Выйти без сохранения

3. Ход работы

3.1. Создание каталога и файла

3.1.1. Создание рабочего каталога

```
mkdir -p work/os/lab06
cd work/os/lab06
pwd
```

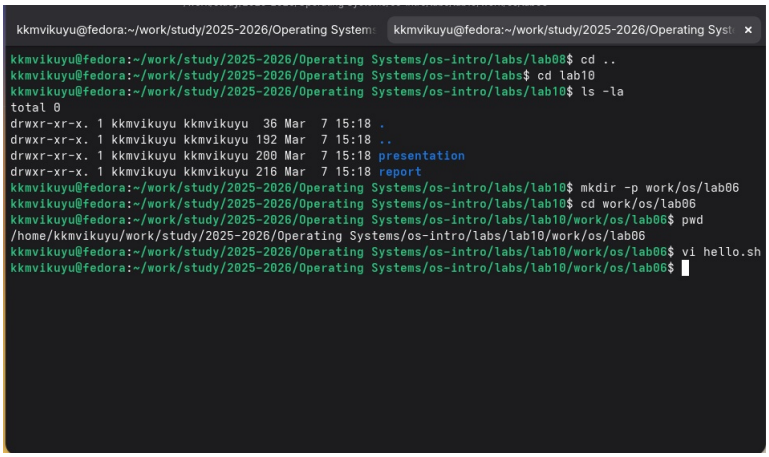


Создание каталога

Рисунок 1: Создание каталога work/os/lab06

3.1.2. Создание файла hello.sh в vi

```
vi hello.sh
```



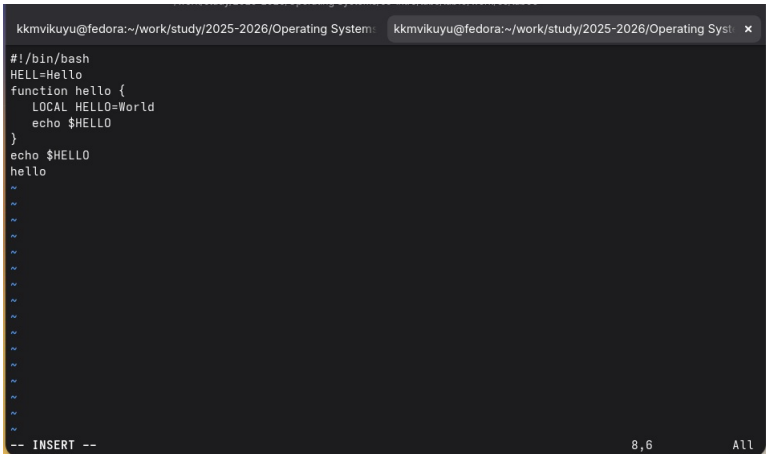
Запуск vi

Рисунок 2: Запуск редактора vi для создания файла hello.sh

3.2. Ввод текста в режиме вставки

Нажатием клавиши `i` переходим в режим вставки и вводим следующий текст:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```



Ввод текста в режиме вставки

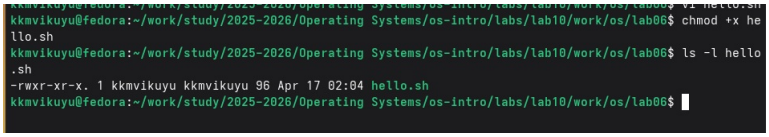
Рисунок 3: Ввод текста в режиме вставки (– INSERT –)

3.3. Сохранение файла и выход из vi

Для сохранения файла и выхода из редактора необходимо: 1. Нажать `Esc` для перехода в командный режим 2. Нажать `:` для перехода в режим последней строки 3. Ввести `wq` и нажать `Enter`

3.4. Предоставление прав на выполнение

```
chmod +x hello.sh
ls -l hello.sh
```



Права на выполнение

Рисунок 4: Файл hello.sh с правами -rwxr-xr-x

3.5. Редактирование существующего файла

3.5.1. Открытие файла для редактирования

```
vi hello.sh
```

3.5.2. Изменение HELL на HELLO

Установите курсор на слово HELL во второй строке, нажмите `i` для перехода в режим вставки, измените на HELLO, затем нажмите `Esc`.

Изменение HELL на HELLO

Рисунок 5: Файл после изменения HELL на HELLO

3.5.3. Исправление LOCAL на local

Установите курсор на слово LOCAL в четвёртой строке, нажмите `dw` для удаления слова, затем нажмите `i` и введите `local`, после чего нажмите `Esc`.

Исправление LOCAL на local

Рисунок 6: Файл после изменения LOCAL на local

3.5.4. Добавление строки в конец файла

Нажмите `G` для перехода в конец файла, затем нажмите `o` для создания новой строки и введите `echo $HELLO`, после чего нажмите `Esc`.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  local HELLO=World
   echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Добавление строки

Рисунок 7: Файл после добавления строки echo $HELLO

3.5.5. Удаление последней строки

Нажмите `G` для перехода на последнюю строку, затем нажмите `dd` для её удаления.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  local HELLO=World
   echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
```

Удаление последней строки

Рисунок 8: Файл после удаления последней строки

3.5.6. Отмена удаления

Нажмите `u` для отмены последнего действия. Удалённая строка восстанавливается.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  local HELLO=World
   echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Отмена удаления

Рисунок 9: Файл после отмены удаления (строка восстановлена)

3.5.7. Сохранение изменений и выход

Нажмите `:` для перехода в режим последней строки, введите `wq` и нажмите `Enter`.

```
tudy/2025-2026/"Operating Systems"/os-intro/labs/lab10/work/os/lab06/hello.sh

[No write since last change]
No manual entry for HELL

shell returned 16

Press ENTER or type command to continue
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab10/work/os/lab06$
```

Выход из vi

Рисунок 10: Выход из редактора после сохранения изменений

4. Содержание файла hello.sh после

всех изменений

```bash
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

5. Ошибки и их решение

№	Ошибка	Причина	Решение
1	`LOCAL HELLO=World` не работает	`LOCAL` должно быть строчными буквами	Использовать `local HELLO=World`
2	Переменная `HELL` вместо `HELLO`	Опечатка в исходном коде	Изменить на `HELLO=Hello`
3	Не удаётся выполнить команду в vi	Нахождение в режиме вставки	Нажать `Esc` для перехода в командный режим
4	`q!` вместо `wq`	Желание выйти без сохранения	Использовать `wq` для сохранения и выхода

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с редактором vi:

Режимы работы vi:

- Командный режим (Esc) — для навигации и команд редактирования
- Режим вставки (i, a, o, O) — для ввода текста
- Режим последней строки (:) — для сохранения и выхода

Команды навигации:

- `h`, `j`, `k`, `l` или стрелки — перемещение курсора
- `G` — переход в конец файла
- `0` — переход в начало строки
- `$` — переход в конец строки

Команды редактирования:

- `i` — вставка перед курсором
- `a` — вставка после курсора
- `o` — новая строка снизу

- `O` — новая строка сверху
- `dw` — удаление слова
- `dd` — удаление строки
- `u` — отмена последнего действия

Команды сохранения и выхода:

- `:w` — сохранить файл
- `:q` — выйти
- `:wq` — сохранить и выйти
- `:q!` — выйти без сохранения

Все поставленные задачи выполнены полностью. Навыки работы с редактором vi освоены и применены на практике.

7. Ответы на контрольные вопросы

7.1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi

- **Командный режим** — режим, в котором клавиши интерпретируются как команды редактирования и навигации. Переход из любого режима осуществляется клавишей `Esc`.
- **Режим вставки** — режим, в котором вводимый текст добавляется в файл. Переход осуществляется командами `i`, `a`, `o`, `O`.
- **Режим последней строки** — режим для ввода команд, связанных с файлом (сохранение, выход, поиск, замена). Переход осуществляется командой `:`.

7.2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

Необходимо: 1. Нажать `Esc` для перехода в командный режим 2. Нажать `:` для перехода в режим последней строки 3. Ввести `q!` и нажать `Enter`

7.3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования

Команда	Характеристика
`0`	Перемещение курсора в начало текущей строки
`$`	Перемещение курсора в конец текущей строки
`G`	Перемещение курсора в конец файла
`nG`	Перемещение курсора на строку с номером n

7.4. Что для редактора vi является словом?

Словом в vi считается последовательность символов, ограниченная пробелами, знаками табуляции, знаками препинания или концом строки.

7.5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

- В начало файла: нажать `1G` или `gg`
- В конец файла: нажать `G`

7.6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования

- **Команды вставки**: `i` (перед курсором), `a` (после курсора), `o` (строка снизу), `O` (строка сверху)
- **Команды удаления**: `x` (символ), `dw` (слово), `dd` (строка)
- **Команды отмены**: `u` (отмена последнего действия)

7.7. Необходимо заполнить строку символами $. Каковы ваши действия?

1. Нажать `Esc` для перехода в командный режим
2. Нажать `0` для перехода в начало строки
3. Нажать `i` для входа в режим вставки
4. Вводить символы `$`
5. Нажать `Esc` для возврата в командный режим

7.8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

Нажать `u` в командном режиме. Это отменит последнее выполненное действие.

7.9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки

- **Команды работы с файлами**: `:w` (запись), `:q` (выход), `:wq` (запись и выход)
- **Команды настройки**: `:set nu` (нумерация строк), `:set ic` (игнорирование регистра)

7.10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

В командном режиме нажать `$`. Курсор переместится в конец строки.

7.11. Выполните анализ опций редактора vi

Опции редактора vi задаются командой `:set`: - `:set all` — вывод полного списка опций - `:set nu` — вывод номеров строк - `:set list` — вывод невидимых символов - `:set ic` — игнорирование регистра при поиске

Для отключения опции используется `no` перед именем: `:set nonu`

7.12. Как определить режим работы редактора vi?

- **Командный режим**: внизу экрана нет специальных индикаторов
- **Режим вставки**: внизу экрана отображается `-- INSERT --`
- **Режим последней строки**: внизу экрана появляется двоеточие `:` после нажатия `:`

7.13. Граф взаимосвязи режимов работы редактора vi

```
          ┌─────────────────┐
          │                 │
          │  КОМАНДНЫЙ РЕЖИМ │
          │                 │
          └─────────┬───────┘
                    │
Esc ────────────────┼──────────────── i, a, o, O
                    │
                    ▼
          ┌─────────────────┐
          │                 │
          │  РЕЖИМ ВСТАВКИ   │
          │                 │
          └─────────────────┘

          ┌─────────────────┐
          │                 │
          │  КОМАНДНЫЙ РЕЖИМ │
          │                 │
          └─────────┬───────┘
                    │
Esc ────────────────┼──────────────── :
                    │
                    ▼
          ┌─────────────────┐
          │                 │
          │  РЕЖИМ ПОСЛЕДНЕЙ │
          │     СТРОКИ      │
          │                 │
          └─────────────────┘
```

8. Список литературы

1. Кулябов, Д.С. Операционные системы: лабораторные работы / Д.С. Кулябов, А.В. Королькова, М.В. Абрамян. — М.: РУДН, 2025.
2. man-страницы Linux: vi(1), vim(1)